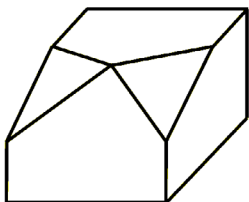


Geometria Espacial

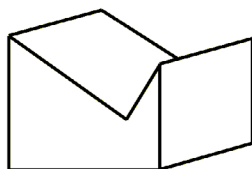
Poliedros - Parte 1

Definição:

Um poliedro é a reunião de um número finito de polígonos planos, formando uma figura espacial.



Poliedro convexo



Poliedro côncavo

Relação de Euler:

Para todo poliedro convexo, vale a seguinte relação

$$V + F = A + 2$$

no qual V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces.



Exemplos:

Um poliedro convexo tem 14 faces: 8 triangulares e 6 quadrangulares. Determine o número de arestas e o de vértices desse poliedro.

$$V + F = A + 2$$

$$V + 14 = A + 2$$

$$V + 14 = 24 + 2$$

$$14V = 26$$

$$V = 26 - 14$$

$$V = 12 //$$

$$\triangle 3A \cdot 8 = 24$$

$$\square 4A \cdot 6 = 24$$

$$\frac{48}{2} = 24 \text{ ARESTAS}$$

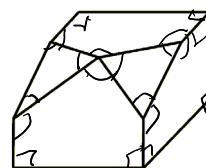
Poliedros - Parte 2

Soma dos ângulos internos das faces:

A soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro convexo é

$$S_i = 360^\circ (V - 2)$$

no qual V é o número de vértices do poliedro.



Exemplos:

A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 720° . Sabendo que o número de faces é $\frac{2}{3}$ do número de arestas, determine o número de faces desse poliedro.

$$S_i = 720^\circ \rightarrow 360^\circ (V - 2)$$

$$F = \frac{2}{3} \cdot A \Rightarrow A = \frac{3F}{2}$$

$$720 = 360^\circ (V - 2)$$

$$\frac{720}{360} = 2 = V - 2$$

$$2 + 2 = V$$

$$V = 4$$

$$V + F = A + 2$$

$$4 + F = \frac{3F}{2} + 2$$

$$4 - 2 = \frac{3F}{2} - F$$

$$2 + F = \frac{3F}{2}$$

$$4 + 2F = 3F$$

$$4 = 3F - 2F$$

$$4 = F //$$

Anotações



PROFESSOR
FERRETTO

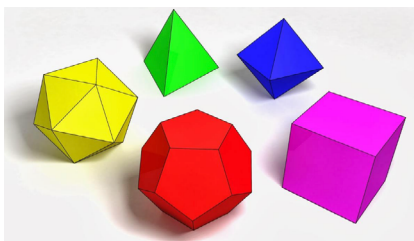
Geometria Espacial

Poliedros regulares

Definição:

Um poliedro convexo é regular quando:

1. Suas faces são polígonos regulares e congruentes; Faces iguais
2. Em todos os seus vértices concorre o mesmo número de arestas.



Resumo dos 5 poliedros regulares

Nome	Faces	Vértices	Arestas	Tipo de faces
Tetraedro	4	4	6	Triangulares
Hexaedro	6	8	12	Quadrangulares
Octaedro	8	6	12	Triangulares
Dodecaedro	12	20	30	Pentagonais
Icosaedro	20	12	30	Triangulares

Anotações



Questões de poliedros

(UFPI) Um poliedro convexo, constituído de faces triangulares e quadrangulares, possui 20 arestas, e a soma dos ângulos de suas faces é igual a 2880° . É correto afirmar que esse poliedro possui:

- 8 faces triangulares
- 12 vértices ✗
- 10 faces ✗
- 8 faces quadrangulares

Questões de poliedros

(UFPI) Um poliedro convexo, constituído de faces triangulares e quadrangulares, possui 20 arestas, e a soma dos ângulos de suas faces é igual a 2880° . É correto afirmar que esse poliedro possui:

$$\begin{aligned}
 & \text{a) 8 faces triangulares} \\
 & \text{b) 12 vértices} \times \\
 & \text{c) 10 faces} \times \\
 & \text{d) 8 faces quadrangulares} \\
 & \text{Resolução:} \\
 & \text{Seja } T \text{ o número de faces triangulares e } Q \text{ o número de faces quadrangulares.} \\
 & T + Q = F \\
 & 3T + 4Q = A \\
 & 3T + 4Q = 20 \quad (1) \\
 & 3T + 4Q = 20 + 2 \quad (2) \\
 & \text{Subtraindo (1) de (2):} \\
 & 0 = 2 \quad \text{Impossível!} \\
 & \text{Logo, a resposta correta é a) 8 faces triangulares.}
 \end{aligned}$$

(UFPEl) No país do México, há mais de mil anos, o povo Asteca resolveu o problema da armazenagem da pós-colheita de grãos com um tipo de silo em forma de uma bola colocado sobre uma base circular de alvenaria. A forma desse silo é obtida juntando 20 placas hexagonais e mais 12 placas pentagonais.

32 Faces



Com base no texto, é correto afirmar que esse silo tem:

- 90 arestas e 60 vértices
- 86 arestas e 56 vértices ✗
- 90 arestas e 56 vértices
- 86 arestas e 60 vértices ✗

ARESTAS

$$\frac{20 \cdot 6 + 12 \cdot 5}{2} = \frac{180}{2} = 90 //$$

$$\begin{aligned}
 V + F &= A + 2 \\
 V + 32 &= 90 + 2 \\
 32V &= 92 \\
 V &= 92 - 32 \\
 V &= 60 //
 \end{aligned}$$

Geometria Espacial

(UFPE) Em relação aos poliedros regulares, podemos afirmar que:

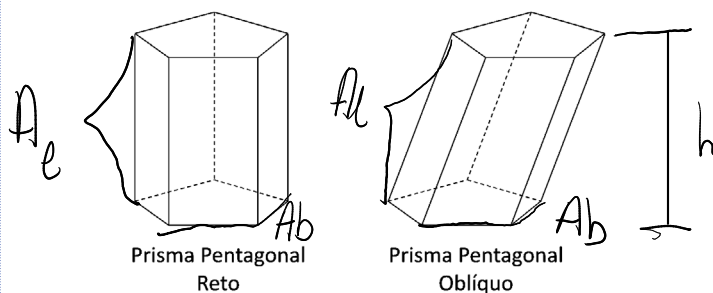
- (F) são sempre poliedros estrelados.
- (F) possuem $\frac{n(n-3)}{2}$ diagonais, sendo n o número de arestas do poliedro.
- (V) possuem $F + V - 2$ arestas, sendo (F) o número de faces e (V) o número de vértices.
- (F) têm por faces: triângulos equiláteros, quadrados, pentágonos e hexágonos regulares.
- (V) são superfícies limitadas pelo mesmo tipo de polígono regular.

$$V + F = A + 2$$

$$V + F - 2 = A$$

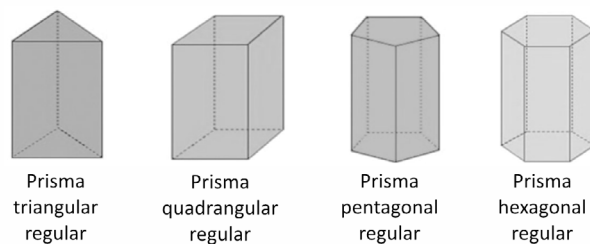
Prismas

Elementos e classificação

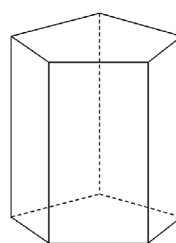


Prisma regular:

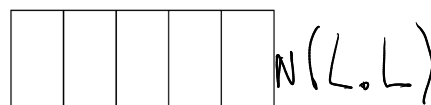
Prisma regular é um prisma reto com bases regulares. *Polígono regular*



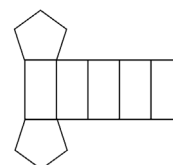
Formulário



Área lateral:



Área total:



Volume:

$$V = A_{\text{base}} \cdot h$$

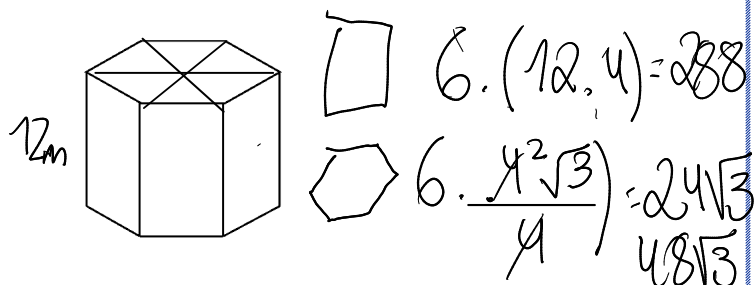
Anotações

Geometria Espacial



Exemplos:

Calcule a área total e o volume de um prisma hexagonal regular de $12m$ de aresta lateral e $4m$ de aresta da base.



$$A_t = 288 + 24\sqrt{3} = 48(6 + \sqrt{3})m^2 //$$

$$V = 24\sqrt{3} \cdot 12$$

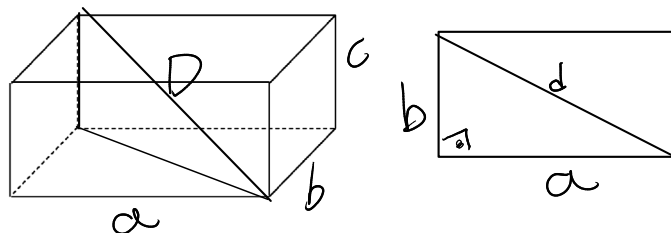
$$V = 288\sqrt{3} //$$

Anotações

Paralelepípedo retângulo

Definição:

Paralelepípedo retângulo é um prisma no qual as seis faces são retangulares.



$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

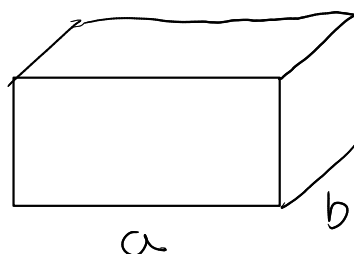
$$A = 2ab + 2bc + 2ac$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$



Exemplos:

O volume de um paralelepípedo retângulo vale $270m^3$. Uma de suas arestas mede $5cm$ e a razão entre as outras duas é $\frac{2}{3}$. Determine a área total desse paralelepípedo.



$$5 \frac{a}{b} = \frac{2}{3} \Rightarrow a = \frac{2b}{3}$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$a \cdot b \cdot 5 = 270$$

$$ab = 54$$

$$\frac{2b}{3} \cdot b = 54$$

$$b^2 = 81$$

$$b = \sqrt{81} = 9$$

$$\frac{2 \cdot 9}{3} = 6cm$$

$$A_t = 2 \cdot 6 \cdot 9 + 2 \cdot 9 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \cdot 5$$

$$A_t = 108 + 90 + 60$$

$$A_t = 258 //$$

Anotações



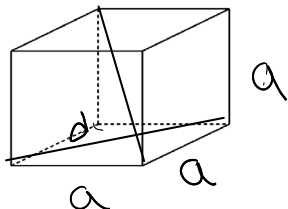
PROFESSOR
FERRETTO

Geometria Espacial

Cubo

Definição:

O cubo é um paralelepípedo retângulo cujas seis faces são quadrados congruentes.



$$d = a\sqrt{3}$$

$$D^2 = 3a^2 \Rightarrow a\sqrt{3}$$

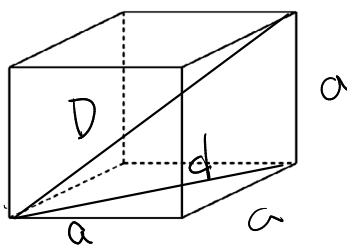
$$At = 6a^2$$

$$V = a^3$$



Exemplos:

Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume de um cubo, sabendo que a diagonal de uma face mede 5cm .



$$d = a\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} = a\sqrt{2}$$

$$a = 5\text{cm}$$

$$D^2 = a^2 + a^2 + a^2 \quad | \quad At = 6a^2 \quad | \quad V = a^3$$

$$D = 5\sqrt{3} \quad | \quad At = 6 \cdot 25 \quad | \quad V = 5^3$$

$$\quad \quad \quad // \quad At = 150 \quad // \quad V = 125 //$$

Anotações



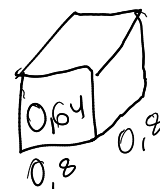
Questões de prisma, paralelepípedo e cubo

(UFPEL - adaptada) A ourivesaria é uma indústria que muito se desenvolveu nos últimos anos. Muito se tem investido em design e produção. Em adolescentes de classe média e alta, são usuais colares com pingentes de ouro de várias formas.

Sendo a densidade de um corpo o quociente da massa pelo volume, considerando a densidade do ouro $19,3\text{g/cm}^3$ e sendo o grama do ouro R\$ 650,00, é correto afirmar que o custo do material de um pingente de ouro maciço, na forma de um dado (cubo) com $0,64\text{cm}^2$ de área em cada face, é de, aproximadamente,

- a) R\$ 1.060,00
- b) R\$ 2.510,00
- c) R\$ 3.806,00
- d) R\$ 4.158,00

$$d = \frac{m}{V}$$



- e) R\$ 6.423,00

$$V = (0,8)^3 = \left(\frac{8}{10}\right)^3 = \frac{512}{1000} = 0,512$$

$$19,3\text{g} \rightarrow 1\text{cm}^3$$

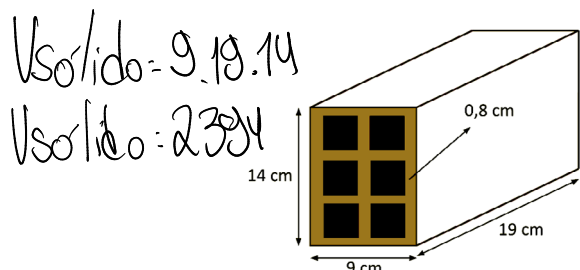
$$\times \quad 0,512\text{cm}^3 = 9,8816\text{g}$$

$$9,8816 \cdot 650 = 6423,04 //$$

Anotações

Geometria Espacial

(UFPA) Uma indústria de cerâmica localizada no município de São Miguel do Guamá no estado do Pará fabrica tijolos de argila (barro) destinados à construção civil. Os tijolos de 6 furos possuem medidas externas: $9\text{cm} \times 14\text{cm} \times 19\text{cm}$ e espessura uniforme de 8 milímetros, conforme a figura abaixo.



Utilizando 1 metro cúbico de argila, o número de tijolos inteiros que podem ser fabricados é, aproximadamente:

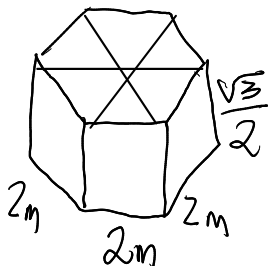
- a) 740
- b) 960
- c) 1020
- d) 1090
- e) 1280

$V_{\text{Furo}} = 19 \cdot 3,3 \cdot 3,6$
 $V_{\text{Furo}} = 225,76 \cdot 6$
 $V_{\text{Total}} = 1354,32$

$V_{\text{solido}} - V_{\text{furo}} = \frac{1000000 \text{ cm}^3}{1040} = 961 \text{ tijolos}$
 $2394 - 1354,32 = 1040 \text{ cm}^3$

(FGV-SP) Uma piscina tem o formato de um prisma hexagonal regular reto com $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{m}$ de profundidade. Cada lado do hexágono mede 2m . O volume de água necessário para encher 80% do volume da piscina é igual a:

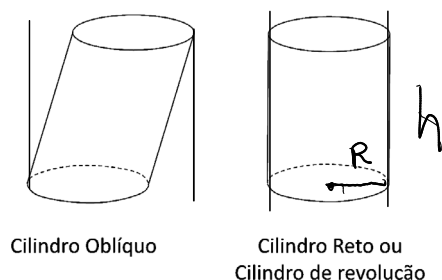
- a) $6,9 \text{ m}^3$
- b) $7,0 \text{ m}^3$
- c) $7,1 \text{ m}^3$
- d) $7,2 \text{ m}^3$
- e) $7,3 \text{ m}^3$



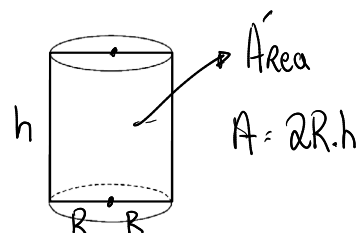
$V_{\text{piscina}} = A_b \cdot h$
 $V = \frac{2\sqrt{3}}{4} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $V = \frac{2\sqrt{3}}{4} \cdot 6 \cdot h$
 $V = \frac{2\sqrt{3}}{4} \cdot 3$
 $V = 3 \cdot 3 = 9 \cdot 0,8 = 7,2$

Cilindro

Elementos e classificação



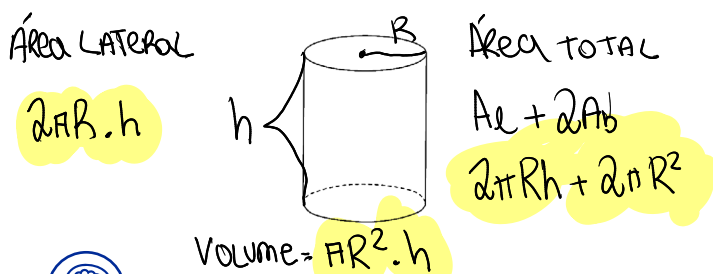
Secção meridiana



Nota:

Quando a secção meridiana de um cilindro reto for um quadrado, esse cilindro é equilátero. $2R = h$

Formulário



Exemplos:

Seja uma caixa-d'água, de formato cilíndrico, em que a área lateral é igual a $\frac{6\pi}{5} \text{m}^2$ e o raio da base mede 80cm . Determine:

- a) A medida da altura dessa caixa.
- b) A capacidade da caixa, em litros. Use aproximação $\pi = 3,14$.

$A_L = \frac{6\pi}{5} \text{ m}^2$ $R = 80\text{cm} / 0,8\text{m}$
 $A_L = 2\pi R \cdot h$
 $A_L \cdot \frac{5}{6} = 2\pi \cdot 0,80 \cdot h \quad (\div \pi)$
 $A_L = 1,2 = 1,6h$
 $h = \frac{1,2}{1,6} = \frac{12}{16} = 0,75\text{m}$
 $V = \pi R^2 \cdot h$
 $V = 3,14 \cdot 0,8^2 \cdot 0,75$
 $V = 3,14 \cdot 0,64 \cdot 0,75$
 $V = 1,5072 \text{ m}^3 \cdot 1000$
 $V = 1507,2 \text{ L}$

Geometria Espacial



Questões de cilindro

(UECE) Um fabricante de latas de alumínio com a forma de cilindro reto vai alterar as dimensões das latas fabricadas de forma que o volume seja preservado. Se a medida do raio da base das novas latas é o dobro da medida do raio da base das antigas, então a medida da nova altura é

- a) metade da medida da altura das latas antigas.
- b) um terço da medida da altura das latas antigas.
- c) um quarto da medida da altura das latas antigas.**
- d) dois terços da medida da altura das antigas latas.

Antigo $\left(R \mid h \right)$
 Novo $\left(2R \mid \frac{1}{4}h \right) \div 2$

(UFPA) O professor J. C. S. Florençano, da Universidade de Taubaté / SP, está construindo uma casa que aproveita a água da chuva. O sistema é simples, fácil é, principalmente, barato (...) um melhoramento do que já era feito nos castelos medievais. A água da chuva é captada por um sistema de calhas e direcionada para uma primeira caixa, onde ocorre um processo natural de decantação. A segunda e a terceira caixas d'água servem como reservatórios.

A figura ao lado representa uma possibilidade para o sistema de reservatório do professor, formado por duas caixas d'água de mesma altura e mesmo volume: a primeira tem forma de um paralelepípedo retangular e a segunda, de um cilindro circular reto. Considerando D , o diâmetro da caixa cilíndrica e A e B , as medidas do comprimento e da largura da base da caixa retangular (todas as medidas em uma mesma unidade de comprimento), pode-se afirmar que:

a) $D^2 > AB$

b) $D^2 = AB$

c) $\frac{AB}{2} < D^2 < AB$

d) $D^2 = \frac{AB}{2}$

e) $D^2 < \frac{AB}{2}$

$V_1 = A \cdot b \cdot h$

$V_2 = \pi R^2 \cdot h$

$V_2 = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \cdot h$

$V_2 = \frac{D^2}{4} \pi \cdot h$

$\frac{D^2}{4} \pi \cdot h = A \cdot b \cdot h$
 $D^2 = \frac{4ab}{\pi}$
 (3,14)

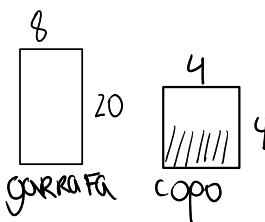
$D^2 = 1,27 \cdot AB$
 $D^2 > AB //$

(ENEM) Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as vinte pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos.

Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os vinte copinhos pela metade.

Para que isso ocorra, Dona Maria deverá

- a) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo.**
- b) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo.
- c) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.
- d) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.
- e) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.



$V_{\text{café}} = \pi \cdot 2^2 \cdot 2$

$V_{\text{café}} = 4 \cdot \pi \cdot 2$

$V_{\text{café}} = 8\pi$

Total = $8\pi \cdot 20$
 $160\pi \text{ cm}^3$

$160\pi = \pi \cdot R^2 \cdot h$

$160\pi = 16\pi \cdot h$

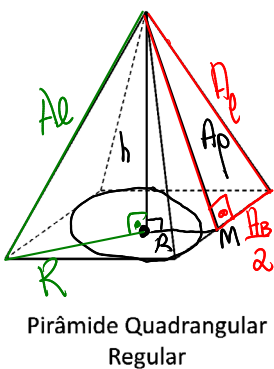
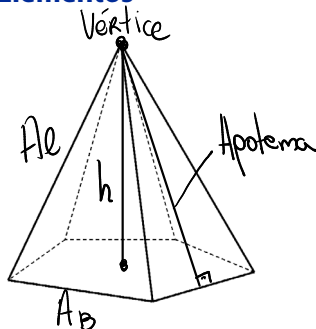
$h = \frac{160}{16} = 10 \text{ cm} //$

Anotações

Geometria Espacial

Pirâmide

Elementos



$$Ap^2 = h^2 + R^2$$

$$Al^2 = h^2 + R^2$$

$$Al^2 = Ap^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2$$

$$Área_{lateral} = \triangle \frac{B \cdot h}{2}$$

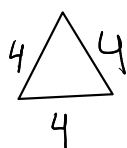
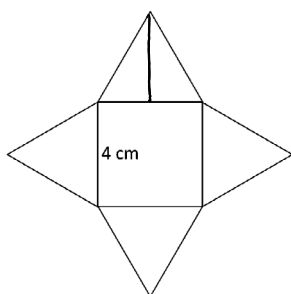
$$Área_{total} = Al + Ab$$

$$Volume = \frac{Ab \cdot h}{3}$$



Exemplos:

(UFPR) Temos, abaixo, a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Qual é o volume dessa pirâmide?



$$Ab = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Altura =$$

$$4^2 = h^2 + 2\sqrt{2}^2$$

$$16 = h^2 + 8$$

$$h^2 = 16 - 8$$

$$h = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$Volume =$$

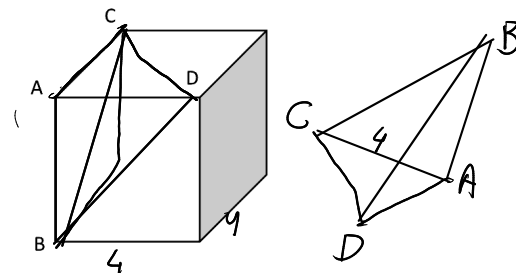
$$\frac{16 \cdot 2\sqrt{2}}{3} = \frac{32\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 2} \\ 4 \overline{) 2} \\ 2 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$



Questões de pirâmide

(FEI-SP) A aresta do cubo representado na figura mede 4cm. Se unirmos os vértices A, B, C e D do cubo, construiremos um tetraedro.



O volume desse tetraedro, em centímetros cúbicos, é:

a) 4

b) 8

c) $\frac{32}{3}$

d) 64

e) 100

$$Ab = \frac{Aq}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{8 \cdot 4}{3} = \frac{32}{3} \text{ cm}^3 //$$

(UFF) A grande pirâmide de Quéops, antiga construção localizada no Egito, é uma pirâmide regular de base quadrada, com 137m de altura. Cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles cuja altura relativa à base mede 179m.

A área da base dessa pirâmide, em m^2 , é:

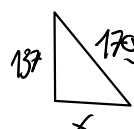
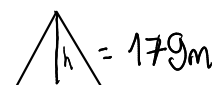
a) 13.272

b) 26.544

c) 39.816

d) 53.088

e) 79.432



$$179^2 = 137^2 + x^2$$

$$32041 = 18769 + x^2$$

$$x^2 = 32041 - 18769$$

$$x^2 = 13272$$

$$A = 4 \cdot 13272 = 53088 //$$

Geometria Espacial

(UFES) Um grupo de esotéricos deseja construir um reservatório de água na forma de uma pirâmide de base quadrada. Se a medida do lado da base é igual a $\frac{4}{5}$ da medida da altura e o reservatório deve ter capacidade para $720m^3$, então a medida aproximada do lado da base, em metros, deverá ser:

- a) 8,7
- b) 12**
- c) 13,9
- d) 15
- e) 16



$$h = h$$

$$a = \frac{4}{5}h$$

$$V = 720 m^3$$

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3} \quad 720 = \frac{\left(\frac{4}{5}h\right)^2 \cdot h}{3}$$

$$3 \cdot 720 = \frac{16 \cdot h^3}{25}$$

$$\frac{25 \cdot 720 \cdot 3}{16} = h^3$$

$$\frac{54000}{16} = 3375 = h^3$$

$$h^3 = \sqrt[3]{3375} = 15$$

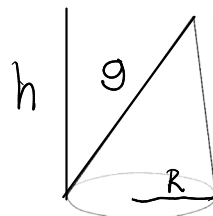
$$\begin{array}{r} 3375 \div 3 = 1125 \\ 1125 \div 3 = 375 \\ 375 \div 3 = 125 \\ 125 \div 5 = 25 \\ 25 \div 5 = 5 \\ 5 \div 5 = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3^3 \cdot 5^3 \\ \sqrt[3]{3^3 \cdot 5^3} \\ 3 \cdot 5 = 15 \end{array}$$

$$\frac{4}{5} \cdot 15 = 12m //$$

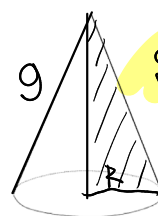
Anotações

Cone

Elementos e classificação



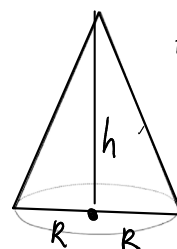
Cone oblíquo



Cone reto ou Cone de revolução

$$g^2 = h^2 + R^2$$

Secção meridiana



$$A_{sm} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Nota:

Quando a secção meridiana de um cilindro reto for um quadrado, esse cilindro é equilátero.

Formulário

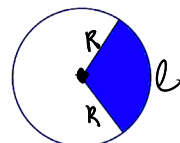
Área TOTAL

$A_L + A_B$

ou $\pi R g + \pi R^2$



$$\text{Volume} = \frac{\pi R^2 \cdot h}{3}$$

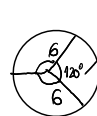


$R \rightarrow g$
 $l \rightarrow 2\pi R$
Área SETOR $\pi R g$



Exemplos:

Qual é o volume de um cone obtido através de um setor circular de 6cm de raio e ângulo central de 120° ?



$$A_{\text{setor}} = \frac{\pi \cdot 6^2}{3} = 12\pi \text{ cm}^2$$

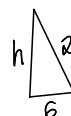
$$A_{\text{latera}} = \pi R g$$

$$12\pi = \pi \cdot 6 \cdot g$$

$$12 = 6g$$

$$g = \frac{12}{6} = 2 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = \frac{\pi R^2 \cdot h}{3} = \frac{\pi \cdot 2^2 \cdot 4\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}\pi}{3} //$$



$$6^2 = h^2 + 2^2$$

$$36 = h^2 + 4$$

$$h^2 = 36 - 4 = 32$$

$$h = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

Geometria Espacial



Questões de cone

(Unicamp) Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone formado pela areia é igual a:

Volume igual

$$\pi R_c^2 \cdot h_c = \frac{\pi R_c^2 \cdot h}{3}$$

$R_{cone} = 2 \cdot R_{cilindro}$
 $1 = 2$

- a) $\frac{3}{4}$ da altura do cilindro
- b) $\frac{1}{2}$ da altura do cilindro
- c) $\frac{2}{3}$ da altura do cilindro
- d) $\frac{1}{3}$ da altura do cilindro

$$\frac{4\pi \cdot h}{3} = \pi \cdot h = h = \frac{3H}{4}$$

(FGV-SP) Um ralador de queijo tem a forma de cone circular reto de raio da base 4cm e altura 10cm . O queijo é ralado na base do cone e fica acumulado em seu interior (figura 1). Deseja-se retirar uma fatia de um queijo com a forma de cilindro circular reto de raio da base 8cm e altura 6cm , obtida por dois cortes perpendiculares à base, partindo do centro da base do queijo e formando um ângulo α (figura 2), de forma que o volume de queijo dessa fatia corresponda a 90% do volume do ralador.

Nas condições do problema, α é igual a:

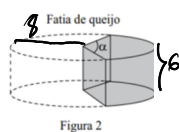
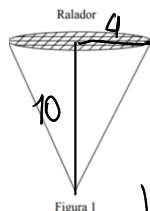


Figura 1

$$V_{ralador} = \frac{\pi R^2 \cdot h}{3} = \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 10}{3} = \frac{160\pi}{3} \text{ cm}^3$$

- a) 45°

- b) 50°

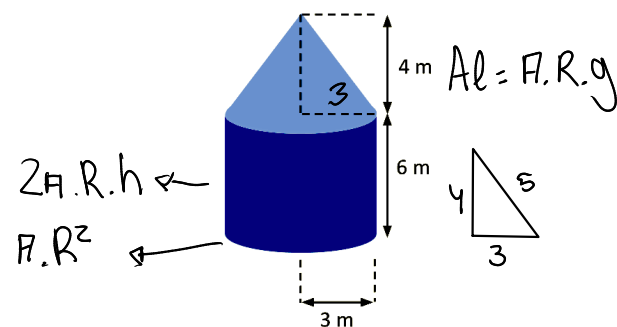
c) 55° $\frac{160\pi}{3} \cdot 0,90 = 48\pi \text{ cm}^3$

- d) 60°

e) 65° $V_{queijo} = \frac{\pi \cdot 8^2 \cdot 6}{3} = 384\pi \text{ cm}^3$

$$\frac{V_{queijo}}{V_{fatia}} = \frac{384\pi}{48\pi} = 8 - \frac{360}{8} = 45^\circ //$$

(UFPE) O sólido ilustrado abaixo é composto de um cilindro e de um cone retos que têm uma base em comum. Se o raio da base do cilindro é de 3m , e as alturas respectivas do cilindro e do cone medem 6m e 4m , qual a área total da superfície do sólido, em m^2 ?



- a) 56π

- b) 57π

- c) 58π

- d) 59π

- e) 60π

$$A_{cone} = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi \text{ m}^2$$

$$A_{cilindro} = 2\pi \cdot 3 \cdot 6 = 36\pi \text{ m}^2$$

$$A_{bcilindro} = \pi \cdot 3^2 = 9\pi \text{ m}^2$$

$$15 + 36 + 9 = 60\pi \text{ m}^2 //$$

Anotações



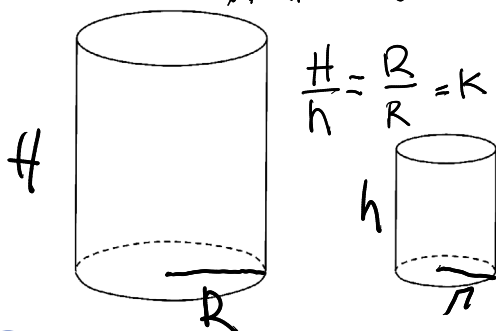
PROFESSOR
FERRETTO

Geometria Espacial

Sólidos semelhantes

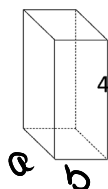
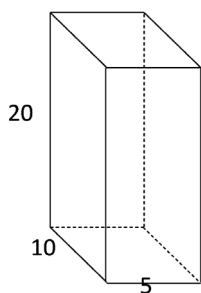
Introdução

$$\frac{A_c}{A_b} = \frac{R^2 \cdot H}{r^2 \cdot h} = \frac{A_c}{A_b} = K^2 \quad \text{ou} \quad \frac{A_c}{A_b} = \left(\frac{H}{h}\right)^2$$



Exemplos:

Considere os dois prismas abaixo semelhantes. Determine o volume do menor deles, sabendo que as medidas estão em centímetros.



$$\frac{20}{4} = \frac{10}{a} = \frac{5}{b} = K$$

$$\frac{10}{a} = 5 \quad a = \frac{10}{5} = 2 \text{ cm}$$

$$\frac{5}{b} = 5 \quad b = \frac{5}{5} = 1 \text{ cm}$$

$$V = a \cdot b \cdot 4$$

$$V = 2 \cdot 1 \cdot 4 = 8 \text{ cm}^3$$

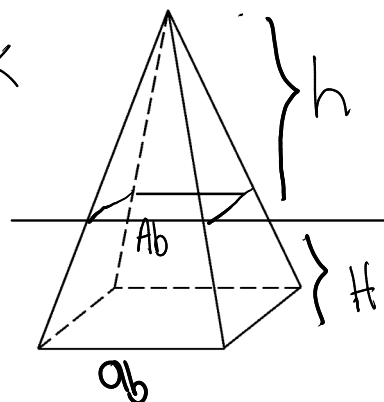
Anotações

Tronco de pirâmide

Introdução

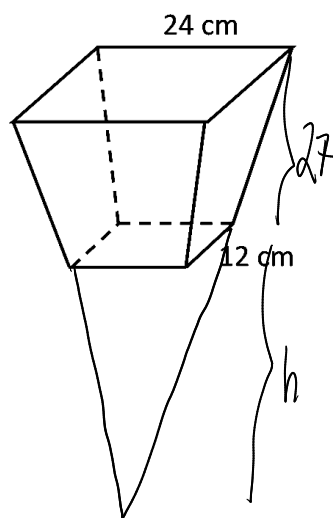
$$\frac{H}{h} = \frac{A_b}{A_c} = K$$

$$\frac{A_c}{A_b} = \left(\frac{H}{h}\right)^2$$



Exemplos:

Um vaso tem o formato de um tronco de pirâmide regular de base quadrada e altura igual a 27cm. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente esse vaso?



$$\frac{H}{h} = \frac{A_b}{A_c}$$

$$\frac{H}{27} = \frac{24}{12}$$

$$H \cdot \frac{H}{27} = 2 \cdot 24 \cdot 27$$

$$H = 54$$

$$h = 54 - 27 = 27$$

$$V_{\text{frusto}} = V - v$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 24^2 \cdot 54 = \frac{1}{3} \cdot 12^2 \cdot 27$$

$$V = 576 \cdot 18 - 144 \cdot 9$$

$$V = 10368 - 1296$$

$$V = 9072 \text{ cm}^3$$

$$\text{ou}$$

$$9,072 \text{ Litros}$$

Anotações

Geometria Espacial

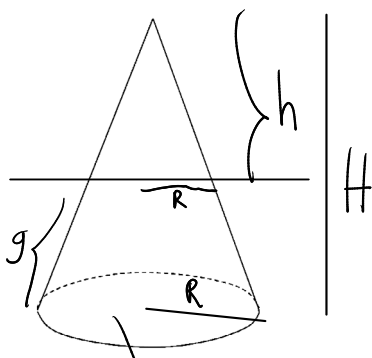
Tronco de cone

Introdução

$$\frac{H}{h} = \frac{R}{r} = K$$

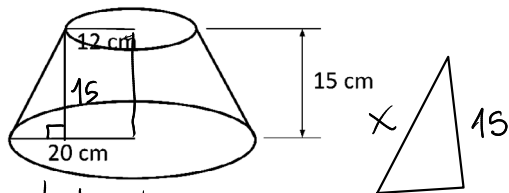
$$\frac{AT}{At} = \left(\frac{R}{r}\right)^2 = K^2$$

$$\frac{V}{v} = \left(\frac{H}{h}\right)^3 = K^3$$



Exemplos:

Uma fábrica produz abajures cuja cúpula, feita em tecido rústico, tem a forma de um tronco de cone de bases paralelas e cujas dimensões estão indicadas na figura. Quantos centímetros quadrados de tecido são gastos na confecção de cada abajur?



Área Lateral

$$A(R+r) \cdot g$$

$$A \cdot (20+12) \cdot g \rightarrow$$

$$A \cdot 32 \cdot 17 = 544 \text{ cm}^2$$

$$x^2 = 15^2 + 8^2$$

$$x^2 = 225 + 64$$

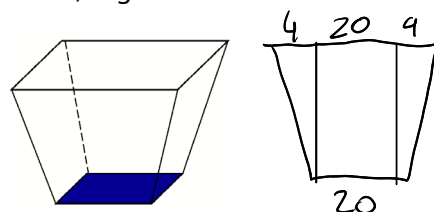
$$x = \sqrt{289} = 17$$

Anotações



Questões de troncos

(Fatec) As faces laterais de um determinado cesto de lixo são constituídas de trapézios isósceles de altura 32 cm e cujas bases maior e menor medem, respectivamente, 28 cm e 20 cm. Desprezando-se a espessura do material de que é feito o cesto, a altura deste, em centímetros, é igual a:



a) $13\sqrt{6}$

b) $12\sqrt{7}$

c) $14\sqrt{5}$

d) 30

e) $17\sqrt{3}$



$$32^2 = h^2 + 4^2$$

$$1024 = h^2 + 16$$

$$1024 - 16 = h^2$$

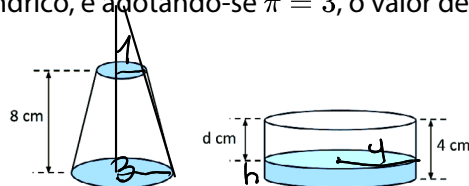
$$h = \sqrt{1008}$$

$$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{7} = 12\sqrt{7}$$

$$\begin{array}{r} 1008 \overline{) 2} \\ 2016 \overline{) 504} \\ 4032 \overline{) 292} \\ 2016 \overline{) 126} \\ 63 \overline{) 63} \\ 21 \overline{) 21} \\ 7 \overline{) 7} \\ 1 \end{array}$$

(Mackenzie) Um frasco de perfume, que tem a forma de um tronco de cone circular reto de raios 1 cm e 3 cm, está totalmente cheio. Seu conteúdo é despejado em um recipiente que tem a forma de um cilindro circular reto de raio 4 cm, como mostra a figura.

Se d é a altura da parte não preenchida do recipiente cilíndrico, e adotando-se $\pi = 3$, o valor de d é:



a) $\frac{10}{6}$

b) $\frac{11}{6}$

c) $\frac{12}{6}$

d) $\frac{13}{6}$

e) $\frac{14}{6}$



$$\frac{H}{H-8} \times \frac{3}{1} = \frac{4}{3} \Rightarrow 3H - 24 = H$$

$$2H = 24$$

$$H = 12$$

$$V_{\text{maior}} - V_{\text{menor}}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 12 = 108 \text{ cm}^3$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 1^2 \cdot 4 = 4 \text{ cm}^3$$

$$108 - 4 = 104 \text{ cm}^3$$

$$104 = \pi \cdot 4^2 \cdot h$$

$$h = \frac{104}{48} = \frac{13}{6}$$

$$d = 4 - \frac{13}{6} = \frac{11}{6}$$



PROFESSOR
FERRETTO

Geometria Espacial

(UFCE) Ao seccionarmos um cone circular reto por um plano paralelo à sua base, cuja distância ao vértice do cone é igual a um terço da sua altura, obtemos dois sólidos: um cone circular reto S_1 e um tronco S_2 . A relação $\frac{\text{volume}(S_2)}{\text{volume}(S_1)}$ é igual a:

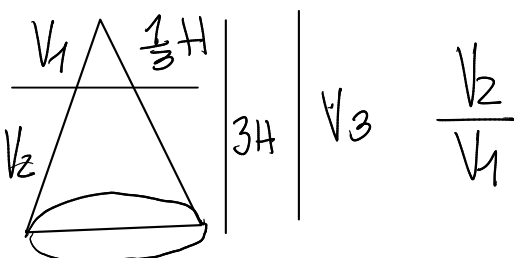
a) 33

b) 27

c) 26

d) 9

e) 3



$$\frac{V_3}{V_1} = \left(\frac{1/3 H}{H}\right)^3 \quad \frac{V_3}{V_1} = \frac{27 H^3}{H^3} \quad V_3 = 27 \cdot V_1$$

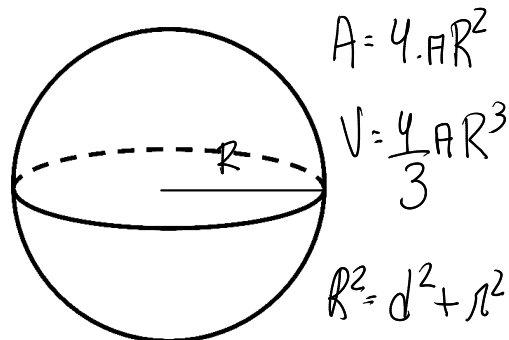
$$V_2 = V_3 - V_1 \quad 27V_1 - V_1 = 26V_1$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{26V_1}{V_1} = 26 //$$

Anotações

Esfera

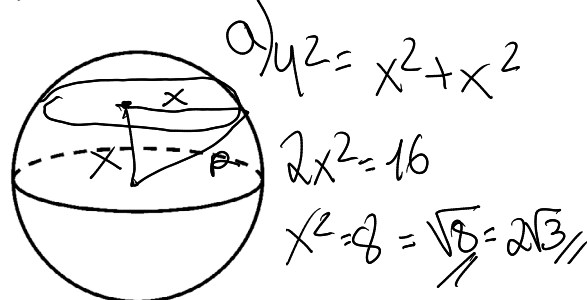
Formulário principal



Exemplos:

Um plano intercepta uma esfera a uma distância do centro igual à medida do raio da secção que ele determina na esfera. Sabendo que o raio da esfera mede 4cm, determine:

- A área da secção;
- A área do círculo máximo dessa esfera;
- A área da superfície esférica;
- O volume da esfera.



b) $A = \pi \cdot 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2$

c) $A = 4 \cdot \pi R^2$
 $A = 4 \cdot \pi \cdot 16 = 64\pi \text{ cm}^2$

d) $\frac{4}{3} \pi R^3$

$$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 4^3 = \frac{256}{3} \text{ cm}^3$$



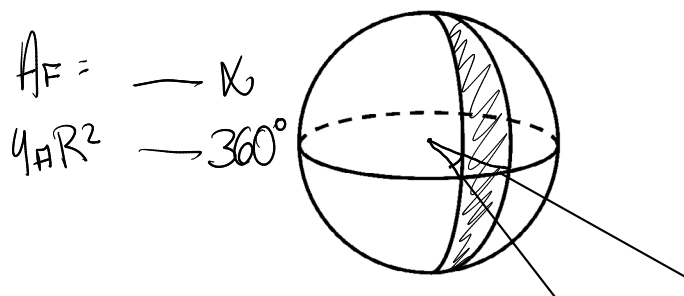
PROFESSOR
FERRETTO

Geometria Espacial

Esfera e suas partes

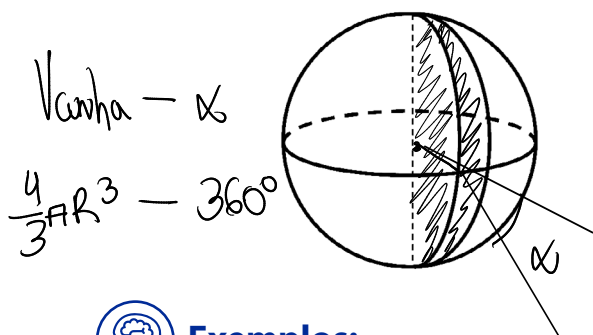
Fuso esférico:

A área do fuso esférico é proporcional ao ângulo e pode ser calculada por uma simples regra de três.



Cunha esférica:

O volume da cunha esférica é proporcional ao ângulo e pode ser calculada por uma simples regra de três.



Exemplos:

Uma cunha esférica de 10° tem volume $1078m^3$. Qual é a sua área total? Use a aproximação $\pi = \frac{22}{7}$.



Questões de esfera

(Fuvest) Um fabricante de cristais produz três tipos de taças para servir vinho. Uma delas tem o bojo no formato de uma semiesfera de raio R ; a outra, no formato de um cone reto de base circular de raio $2R$ e altura H ; e a última, no formato de um cilindro reto de base circular de raio x e altura H .

Sabendo-se que as taças dos três tipos, quando completamente cheias, comportam a mesma quantidade de vinho, é correto afirmar que a razão $\frac{x}{H}$ é igual a

- a) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
- b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- c) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- d) $\sqrt{3}$
- e) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

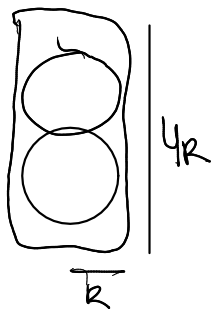
(UFGO) Uma confeitaria produziu 30 trufas de formato esférico com $4cm$ de diâmetro cada. Para finalizar, cada unidade será coberta com uma camada uniforme de chocolate derretido, passando a ter um volume de $16\pi cm^3$. Considerando-se que, com $100g$ de chocolate, obtém-se $80ml$ de chocolate derretido, que quantidade de chocolate, em gramas, será necessária para cobrir as 30 trufas? (Dado: $\pi = 3,14$)

- a) 608
- b) 618
- c) 628
- d) 638
- e) 648

Geometria Espacial

(UFCE) Duas esferas de raios iguais a R são colocadas no interior de um tubo de ensaio sob a forma de um cilindro circular reto de raio da base R e altura $4R$. No espaço vazio compreendido entre as esferas, a superfície lateral e as bases, superior e inferior, do tubo de ensaio, coloca-se um líquido. Então, o volume desse líquido é:

- a) $\frac{2}{3}\pi R^3$
- b) $\frac{3}{4}\pi R^3$
- c) $\frac{4}{3}\pi R^3$
- d) $2\pi R^3$



$V_{\text{líquido}} = V_{\text{cil}} - 2 \cdot V_{\text{esf}}$

$$V = \pi R^2 4R - 2 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$V = 4\pi R^3 - \frac{8\pi R^3}{3} = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Anotações